

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА ИННОВАТИКИ И ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
КАЧЕСТВА

ОЦЕНКА

РУКОВОДИТЕЛЬ

профессор, д-р техн. наук,
доц.

Н. А. Жильникова

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

Практическая работа № 2

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРОЕКТА
СТРОИТЕЛЬСТВА ХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА В ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЗОНЕ

по дисциплине: Управление экологической безопасностью организаций и
процессов

ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № М558М

Д. С. Рослов

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Цель работы

Сформировать навыки идентификации и оценки экологических рисков проекта, составления «дерева событий» для аварийных ситуаций, определения уровня опасности и разработки мероприятий по управлению рисками.

Исходные данные (кейс 1)

Для выполнения работы выбран кейс 1 «Строительство химического завода в промышленной зоне». Исходные данные проекта приведены в таблице 1.

Таблица 1

Исходные данные проекта

Параметр	Значение
Местоположение	Промышленная зона, 5 км от жилых районов
Площадь участка	15 га
Производство	Синтетические полимеры с использованием органических растворителей
Проектная мощность	50 000 т продукции в год
Водопотребление	200 м³/сут
Хранение опасных веществ	3 резервуара по 500 м³ (толуол, ксилол)
Транспортная нагрузка	15–20 грузовых автомобилей в сутки
Стоимость проекта	2,5 млрд руб.
Штат сотрудников	120 человек

Толуол и ксилол — легковоспламеняющиеся жидкости III класса опасности (температура вспышки 4 °С и 29 °С соответственно), максимальные разовые ПДК в атмосферном воздухе населённых мест — 0,6 и 0,2 мг/м³ [4]. Суммарное количество растворителей в резервуарном парке (около 1 300 т) позволяет отнести объект к опасным производственным объектам согласно Федеральному закону № 116-ФЗ [5]. Для перевода финансового ущерба в единицы МРОТ принят МРОТ на 2026 год — 27 093 руб.

1 Опасности и экологические риски на этапах жизненного цикла

Опасности идентифицированы для трёх этапов жизненного цикла объекта: строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации (таблица 2).

Наибольшее число опасностей связано с этапом эксплуатации, на котором на площадке постоянно находится около 1 300 т легковоспламеняющихся растворителей.

Таблица 2

Опасности и экологические риски при строительстве и эксплуатации химического завода

Этап реализации проекта	Идентифицированные опасности и экологические риски
Строительство (24 мес.)	– снятие и нарушение почвенно-растительного слоя на площади 15 га, эрозия; – выбросы NO_x, CO, сажи от строительной техники, пыление при земляных работах; – разливы дизельного топлива и масел при заправке и ремонте техники; – образование строительных отходов, риск их несанкционированного размещения; – загрязнённый взвесями поверхностный сток со стройплощадки; – шум и вибрация от свайных и транспортных работ
Эксплуатация	– разгерметизация резервуаров с толуолом и ксилолом (3 × 500 м³), пролив ЛВЖ; – пожар в резервуарном парке, в т. ч. каскадное развитие («эффект домино»); – выбросы летучих органических соединений (толуол, ксилол, мономеры) через дыхательные клапаны резервуаров и неплотности оборудования; – сброс недостаточно очищенных сточных вод (водопотребление 200 м³/сут); – образование опасных отходов: отработанные растворители, кубовые остатки, некондиционный полимер, отработанные сорбенты; – утечки из подземных коммуникаций, загрязнение подземных вод; – ДТП автоцистерн с растворителями (15–20 грузовых машин в сутки); – запах и шумовое воздействие на жилую застройку (5 км)
Вывод из эксплуатации	– остатки растворителей в резервуарах и трубопроводах при демонтаже; – выявление накопленного загрязнения грунтов площадки; – образование загрязнённых строительных отходов демонтажа

2 «Дерево событий» для аварийных ситуаций

По результатам идентификации выбраны две наиболее значимые аварийные ситуации: разгерметизация резервуара с толуолом — как ситуация с наиболее тяжёлыми последствиями — и отказ локальных очистных сооружений — как наиболее частая. «Деревья событий» построены в

соответствии с ГОСТ Р МЭК 62502-2014 [2]: от инициирующего события последовательно рассматривается срабатывание или отказ барьеров безопасности, частота каждого исхода равна произведению частоты инициирующего события на условные вероятности ветвей.

Частота разгерметизации резервуара принята $1 \cdot 10^{-3}$ 1/год с учётом трёх резервуаров и статистики аварий на резервуарных парках ЛВЖ; частота отказа очистных сооружений — $5 \cdot 10^{-2}$ 1/год (один отказ за 20 лет). Условные вероятности ветвей заданы экспертно, исходя из надёжности предусмотренных проектом барьеров.

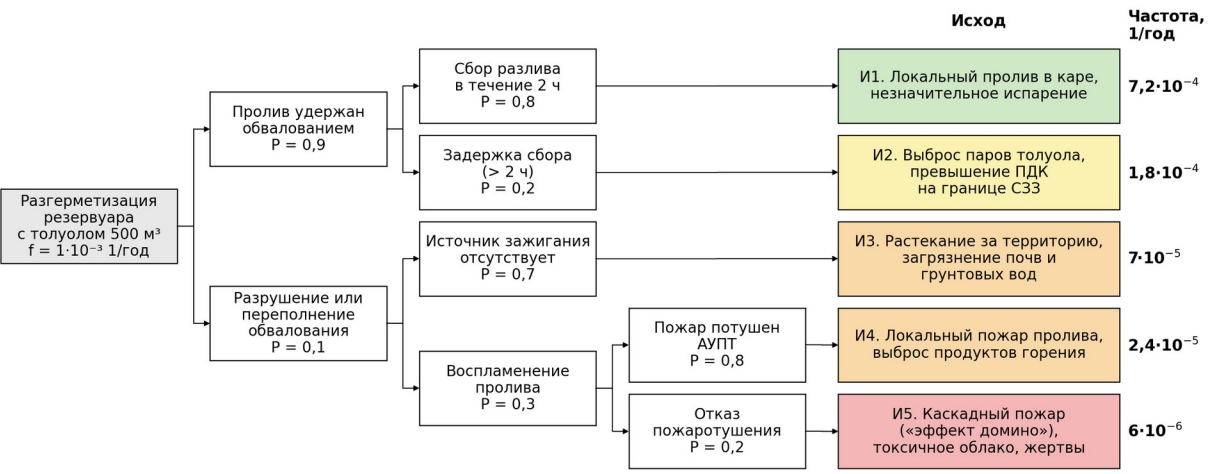


Рисунок 1 — «Дерево событий» для аварийной ситуации: разгерметизация резервуара с толуолом

Условные обозначения: Р — вероятность события при условии, что предыдущее событие в цепочке уже произошло; f — частота, 1/год

Наиболее вероятный исход первой аварии — локальный пролив, удержанный обвалованием (И1, $7,2 \cdot 10^{-4}$ 1/год). Наиболее тяжёлый — каскадный пожар резервуарного парка с образованием токсичного облака (И5): его частота $6 \cdot 10^{-6}$ 1/год определяется двумя последовательными отказами барьеров — обвалования и автоматической установки пожаротушения.

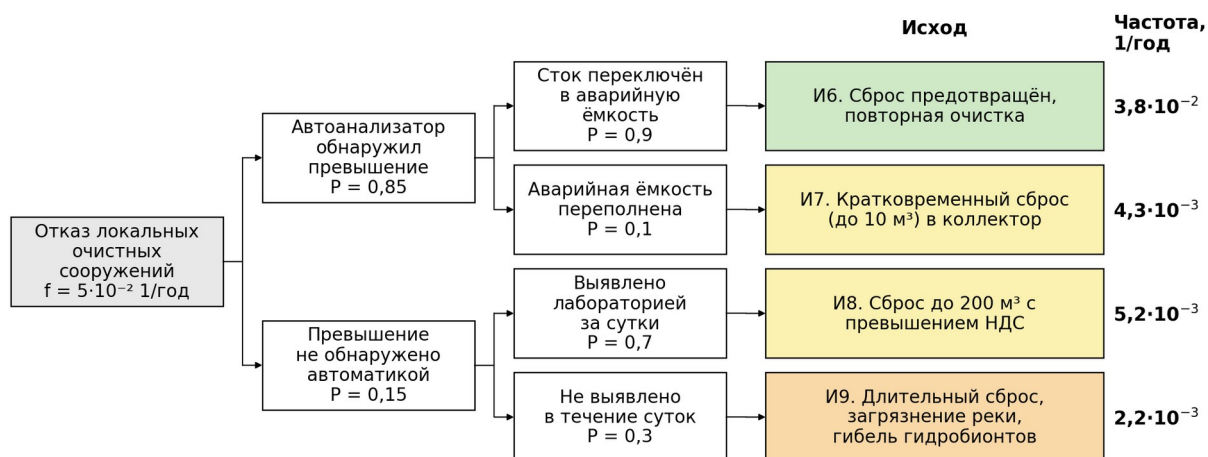


Рисунок 2 — «Дерево событий» для аварийной ситуации: отказ локальных очистных сооружений

Для второй аварии основной барьер — автоматический анализатор качества стока на выпуске. При его отказе ответственность переходит к лабораторному контролю, и наиболее неблагоприятный исход — длительный сброс растворителей в водный объект (И9) — имеет частоту $2,2 \cdot 10^{-3}$ 1/год, что на три порядка выше частоты каскадного пожара.

3 Определение тяжести последствий

Тяжесть последствий определена для наиболее тяжёлых исходов каждой аварии по трём критериям (таблицы 1–3 задания). Финансовый ущерб для И5 включает потерю резервуарного парка и продукта, повреждение соседних установок, ликвидацию последствий и возмещение вреда окружающей среде — около 450 млн руб. ($\approx 16\,609$ МРОТ). Вред водному объекту для И9 оценён по методике исчисления вреда водным объектам [6] в 25 млн руб. (≈ 923 МРОТ).

Таблица 3

Определение тяжести последствий

Авария 1. Разгерметизация резервуара с толуолом, исход И5

Критерий оценки	Интенсивность / вероятность	Ожидаемый ущерб / тяжесть последствий	Категория / зона риска	Требуемые управленческие решения
Общая оценка (по таблице 1)	$10^{-4} \dots 10^{-6}$ (редко)	Катастрофическая: гибель людей, невосполнимый ущерб окружающей среде	Категория А	Обязателен детальный анализ риска, требуются особые меры безопасности
Финансовый	$10^{-5} \dots 10^{-6}$	≈ 450 млн руб.,	Зона	Нет необходимости в

ущерб (по таблице 2)	случаев/год	2000–20000 МРОТ	приемлемого риска	дополнительных мероприятиях
Социальный ущерб (по таблице 3)	$10^{-5} \dots 10^{-6}$ случаев/год	Погиб один человек, имеются пострадавшие	Зона приемлемого риска	Нет необходимости в дополнительных мероприятиях

Авария 2. Отказ локальных очистных сооружений, исход И9

Критерий оценки	Интенсивность / вероятность	Ожидаемый ущерб / тяжесть последствий	Категория / зона риска	Требуемые управленческие решения
Общая оценка (по таблице 1)	$10^{-2} \dots 10^{-4}$ (возможно)	Критическая: невосполнимый ущерб водному объекту (гибель гидробионтов), угрозы жизни людей нет	Категория В	Желателен детальный анализ риска, требуются меры обеспечения безопасности
Финансовый ущерб (по таблице 2)	$10^{-2} \dots 10^{-3}$ случаев/год	≈ 25 млн руб., 200–2000 МРОТ	Зона жёсткого контроля	Необходима оценка целесообразности мер по снижению риска
Социальный ущерб (по таблице 3)	$10^{-2} \dots 10^{-3}$ случаев/год	Лиц с потерей трудоспособности нет	Зона приемлемого риска	Нет необходимости в мероприятиях по снижению риска

Сравнение показывает, что по частотным критериям (таблицы 2, 3) каскадный пожар находится в зоне приемлемого риска только за счёт очень малой частоты, которая обеспечивается двумя независимыми барьерами. По качественному критерию (таблица 1) он остаётся в категории А, поэтому именно для резервуарного парка требуются особые меры безопасности. Сброс сточных вод менее тяжёл, но частота его выше, и по финансовому ущербу он попадает в зону жёсткого контроля.

4 Качественная оценка экологических рисков

Все 17 выявленных рисков размещены на матрице «вероятность — тяжесть последствий» (таблица 1 задания). Вероятность оценена по качественной шкале с учётом частот, полученных в разделе 2, тяжесть — по наиболее вероятному неблагоприятному исходу. Результат приведён на рисунке 3.

Частота, 1/год		Тяжесть последствий			
		Катастрофическая	Критическая	Некритическая	Пренебрежимая
Часто (> 1)		А	А	А	С Р2
Вероятно ($1...10^{-2}$)		А	А	В Р1, Р3, Р8 Р9, Р11	С Р13, Р17
Возможно ($10^{-2}...10^{-4}$)		А Р6	В Р12, Р16	В Р4, Р5, Р15	С
Редко ($10^{-4}...10^{-6}$)		А Р7	В Р10	С	Д Р14
Невероятно ($< 10^{-6}$)		В	С	С	Д

Рисунок 3 — Размещение рисков проекта на матрице «вероятность — тяжесть последствий» (коды рисков — по таблице 5)

Таблица 4

Распределение рисков по категориям

Категория	Требования	Риски	Кол-во
А	обязателен детальный анализ, особые меры безопасности	Р6, Р7	2
В	желателен детальный анализ, меры обеспечения безопасности	Р1, Р3, Р4, Р5, Р8, Р9, Р10, Р11, Р12, Р15, Р16	11
С	рекомендуется анализ и меры безопасности	Р2, Р13, Р17	3
Д	меры не требуются	Р14	1

Категорию А имеют два риска резервуарного парка — разгерметизация резервуара (Р6) и пожар с «эффектом домино» (Р7): последствия катастрофические, поэтому даже при малой частоте для них обязателен детальный анализ. Большинство рисков относится к категории В и требует штатных мер обеспечения безопасности. Риски категории С связаны с пылением, запахом, шумом и отходами демонтажа; единственный риск категории Д — истощение источника водоснабжения.

5 Реестр экологических рисков проекта

Реестр рисков охватывает все этапы жизненного цикла проекта и содержит для каждого риска вероятность, последствия, уровень риска и меры по управлению (таблица 5).

Таблица 5

Реестр экологических рисков проекта

№	Риск	Этап проекта	Вероятность	Последствия	Уровень	Меры по управлению риском
P1	Нарушение почвенного покрова, эрозия	Строительство	Вероятно	Некритические	В	Снятие и складирование плодородного слоя в буртах, поэтапное освоение площадки, противоэрозионное закрепление откосов
P2	Выбросы от строительной техники, пыление	Строительство	Часто	Пренебрежимые	С	Техника класса не ниже Экологический-4, увлажнение дорог и отвалов, остановка земляных работ при ветре > 10 м/с
P3	Разлив нефтепродуктов при заправке техники	Строительство	Вероятно	Некритические	В	Заправка только на площадке с твёрдым покрытием и поддоном, запас сорбентов, передвижные АЗС с автоматическими пистолетами
P4	Несанкционированное размещение строительных отходов	Строительство	Возможно	Некритические	В	Договор с лицензированным перевозчиком, отдельный сбор, учёт в журнале движения отходов
P5	Загрязнение поверхностного стока со стройплощадки	Строительство	Возможно	Некритические	В	Временные водоотводные каналы и отстойники, мойка колёс на выезде
P6	Разгерметизация резервуара с толуолом / ксилолом (дерево 1)	Эксплуатация	Возможно	Катастрофические	А	Двустенные резервуары, обвалование на 110 % объёма, датчики уровня и загазованности с автоматическим закрытием задвижек, ежегодная диагностика
P7	Пожар в резервуарном парке, «эффект домино»	Эксплуатация	Редко	Катастрофические	А	Азотное дыхание резервуаров, АУПТ пенного тушения, водяное орошение соседних резервуаров, противопожарные разрывы, молниезащита
P8	Выбросы ЛОС через дыхательные клапаны и неплотности	Эксплуатация	Вероятно	Некритические	В	Система рекуперации паров, понтоны в резервуарах, программа LDAR (поиск и устранение утечек), контроль на границе СЗЗ
P9	Сброс недостаточно очищенных сточных вод (дерево 2)	Эксплуатация	Вероятно	Некритические	В	Автоанализатор на выпуске, аварийная ёмкость 400 м³, резервная линия сорбционной доочистки, оборотное водоснабжение
P10	ДТП автоцистерны с	Эксплуатация	Редко	Критические	В	Согласованный маршрут в обход жилья, перевозчики с

	растворителями					допуском ДОПОГ, аварийные карточки, договор с аварийно-спасательной службой
P11	Обращение с опасными отходами (растворители, кубовые остатки)	Эксплуатация	Вероятно	Некритические	В	Регенерация растворителей на месте, закрытые площадки накопления, передача лицензированной организации
P12	Утечки из подземных коммуникаций, загрязнение подземных вод	Эксплуатация	Возможно	Критические	В	Надземная прокладка технологических трубопроводов, сеть наблюдательных скважин, ежеквартальный отбор проб
P13	Запах и шум у жилой застройки	Эксплуатация	Вероятно	Пренебрежимые	С	Шумозащитные экраны, озеленение СЗЗ, приём и разбор жалоб населения
P14	Истощение источника водоснабжения	Эксплуатация	Редко	Пренебрежимые	Д	Оборотное водоснабжение, учёт водопотребления, лимиты водопользования
P15	Остатки растворителей при демонтаже	Вывод из эксплуатации	Возможно	Некритические	В	Пропарка и дегазация резервуаров перед демонтажем, приёмка по акту с замерами
P16	Накопленное загрязнение грунтов площадки	Вывод из эксплуатации	Возможно	Критические	В	Инженерно-экологическое обследование, рекультивация, финансовое обеспечение ликвидации в бюджете проекта
P17	Загрязнённые отходы демонтажа	Вывод из эксплуатации	Вероятно	Пренебрежимые	С	Сортировка по классам опасности, анализ загрязнённости, передача на обезвреживание

6 Мероприятия по предотвращению и минимизации рисков

1. Технические мероприятия:

- двустенные резервуары с азотной «подушкой» и понтонами, обвалование вместимостью не менее 110 % объёма наибольшего резервуара;
- датчики уровня, давления и загазованности с автоматическим закрытием отсечных задвижек;
- автоматическая установка пенного пожаротушения и стационарное водяное орошение соседних резервуаров;
- система рекуперации паров растворителей при наливе и «дыхании» резервуаров;
- автоматический анализатор качества стока на выпуске, аварийная ёмкость и резервная линия доочистки;
- обратное водоснабжение и регенерация растворителей.

2. Организационные мероприятия:

- план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛА) и план ликвидации разливов;
- обучение и ежегодные противоаварийные тренировки персонала;
- программа производственного экологического контроля: мониторинг воздуха на границе СЗЗ, стоков, подземных вод;
- программа LDAR — регулярный поиск и устранение утечек;
- согласованный маршрут и требования ДОПОГ для перевозчиков растворителей.

3. Компенсационные мероприятия:

- рекультивация нарушенных при строительстве земель и озеленение санитарно-защитной зоны;
- компенсация вреда водным биоресурсам (выпуск молоди рыб);
- страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта;
- резервирование средств на ликвидацию объекта и рекультивацию площадки после вывода из эксплуатации.

7 Выводы об экологической приемлемости проекта

Строительство химического завода сопряжено со значительными экологическими рисками, главный источник которых — резервуарный парк растворителей. Разгерметизация резервуара и каскадный пожар относятся к категории А по матрице «вероятность — тяжесть последствий», но за счёт двух независимых барьеров (обвалование и автоматическое пожаротушение) частота наиболее тяжёлого исхода снижена до $6 \cdot 10^{-6}$ 1/год, что соответствует зоне приемлемого риска по финансовому и социальному ущербу.

Наиболее вероятная авария — сброс недостаточно очищенных сточных вод — находится в зоне жёсткого контроля по финансовому ущербу. Для неё целесообразны автоматический контроль стока и аварийная ёмкость, которые сокращают частоту длительного сброса.

Удалённость от жилой застройки (5 км) и размещение в промышленной зоне снижают социальный риск. Проект можно признать экологически приемлемым при обязательной реализации технических мер для резервуарного парка и очистных сооружений, а также программы производственного экологического контроля. Без этих мер риски Р6, Р7 и Р9 переходят в зону неприемлемого риска.

Список использованных источников

1. ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Руководство по проектному менеджменту. — М.: Стандартиформ, 2015.
2. ГОСТ Р МЭК 62502-2014. Менеджмент риска. Анализ дерева событий. — М.: Стандартиформ, 2015.
3. ГОСТ Р 58771-2019. Менеджмент риска. Технологии оценки риска. — М.: Стандартиформ, 2020.
4. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
6. Приказ Минприроды России от 13.04.2009 № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причинённого водным объектам вследствие нарушения водного законодательства».
7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».